Biologia

Prof. Fábio



PoliSaber FUNDAÇÃO
Marca licenciada: Cursinho da Poli

Biologia A

Introdução às

protozooses

Professor Fábio

parasitoses

Características gerais

relação ecológica interespecífica desarmônica

endoparasitos
(vírus, bactérias, protozoários, fungos, “vermes”)

ectoparasitos
(anelídeos, artrópodes, fungos, “vermes”, plantas)

hemiparasitos e holoparasitos
(erva-de-passarinho /cipó-chumbo)

parasitoses

Características gerais

Viroses: causadas por vírus

Bacterioses: causadas por bactérias

Protozooses: causadas por protistas

Micoses: causadas por fungos

Verminoses: causadas por “vermes”

parasitoses

Ciclos das parasitoses

Monoxênico:

o parasito possui um único hospedeiro

Heteroxênico:

o parasita possui mais de um hospedeiro

parasitoses Atores principais

Agente etiológico (A.E.):
o "causador" da enfermidade

Vetores:
quem transmite/leva o A.E. aos hospedeiros

Hospedeiros:
Intermediário (reprodução assexuada do A.E.)
Definitivo (reprodução sexuada do A.E.)

Malária

Agentes etiológicos:

***Plasmodium vivax*: febre terçã benigna**

***Plasmodium falciparum*: febre terçã maligna**

***Plasmodium malariae*: febre quartã**

Plamodium ovale

Plamodium knowlesi

Protistas do Filo Apicomplexa (esporozoários)

Não apresentam estrutura de locomoção

Malária

Agente transmissor (vetor):

Mosquito fêmea: *Anopheles darlingi* (hospedeiro definitivo – H.D.)



https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7im9_yR_CfJA8kyAJjyybiD2hotwjX_R2BfB3UQCb-jG_5NiCjERftJjH



http://3.bp.blogspot.com/_8xg6npjRLj8/S1YVhjlc3II/AAAAAAAAAFY/TTbJmoc_P2Y/s320/Plasmodium+2+formas.jpg

Formas dos plasmódios: esporozoíto (A) e merozoíto (B)

Malária

transmissão

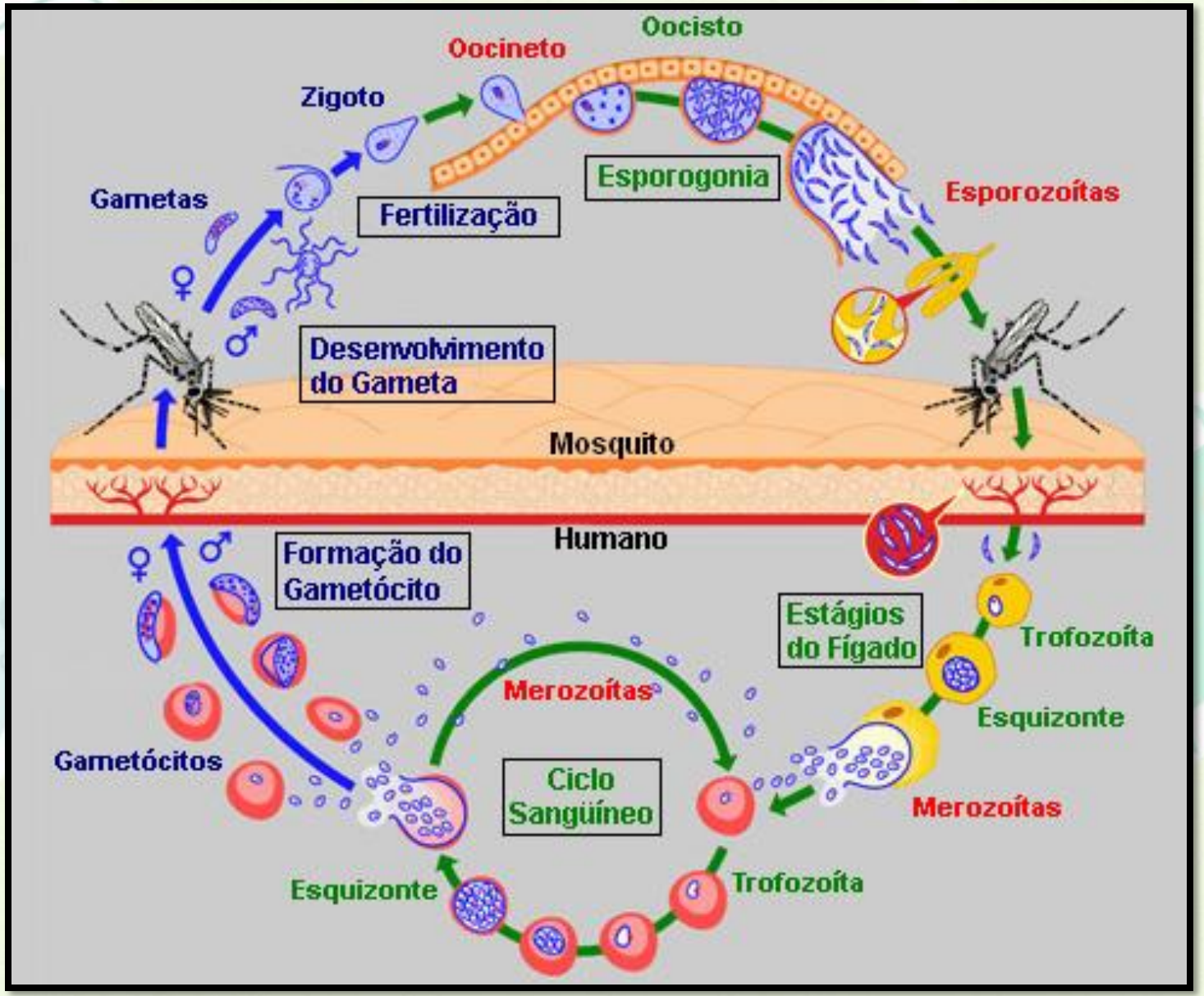
Vetorial: picada do mosquito

Transfusão sanguínea

Compartilhamento de seringas

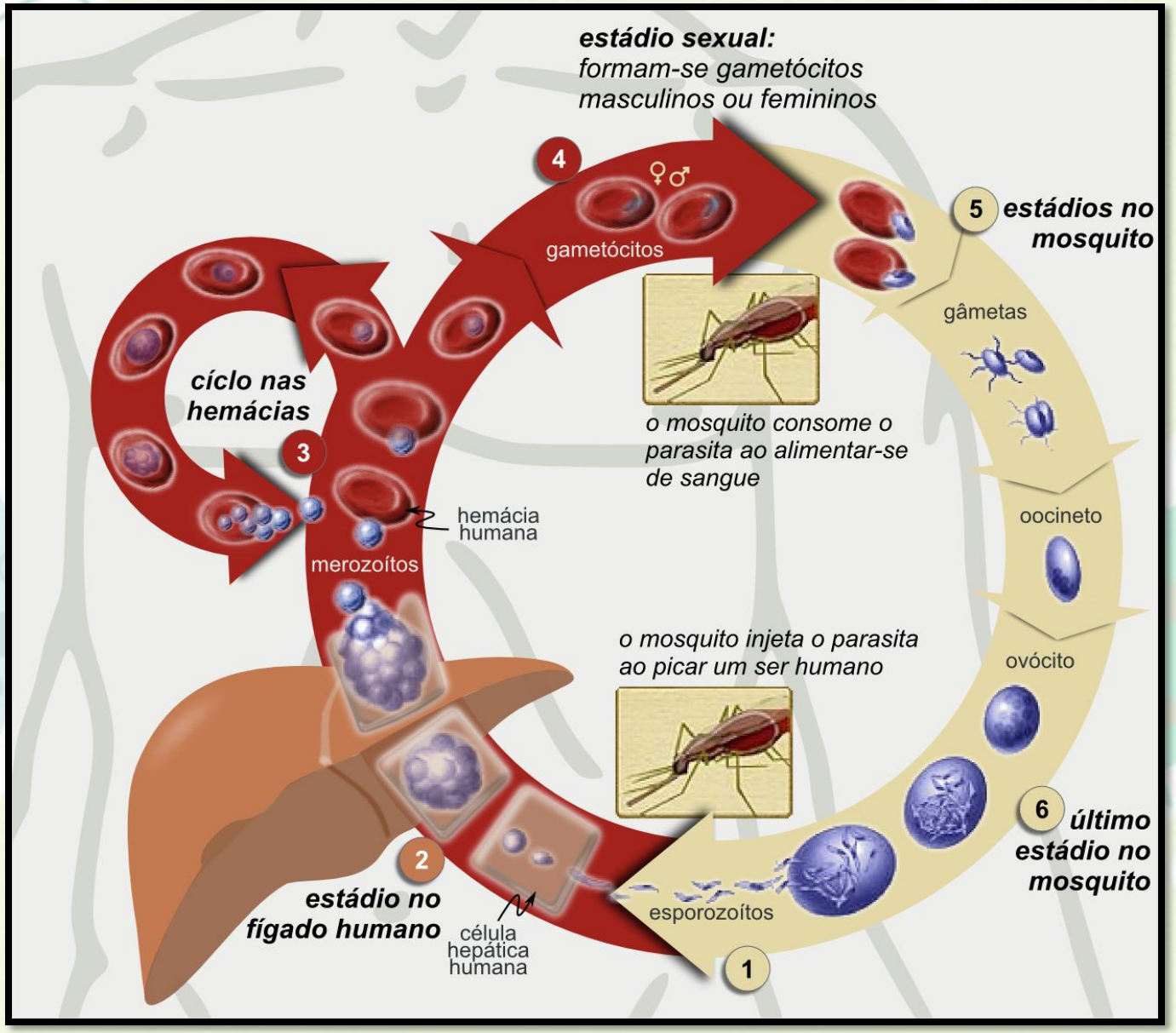
Acidentes de laboratório

Malária Ciclo reprodutivo



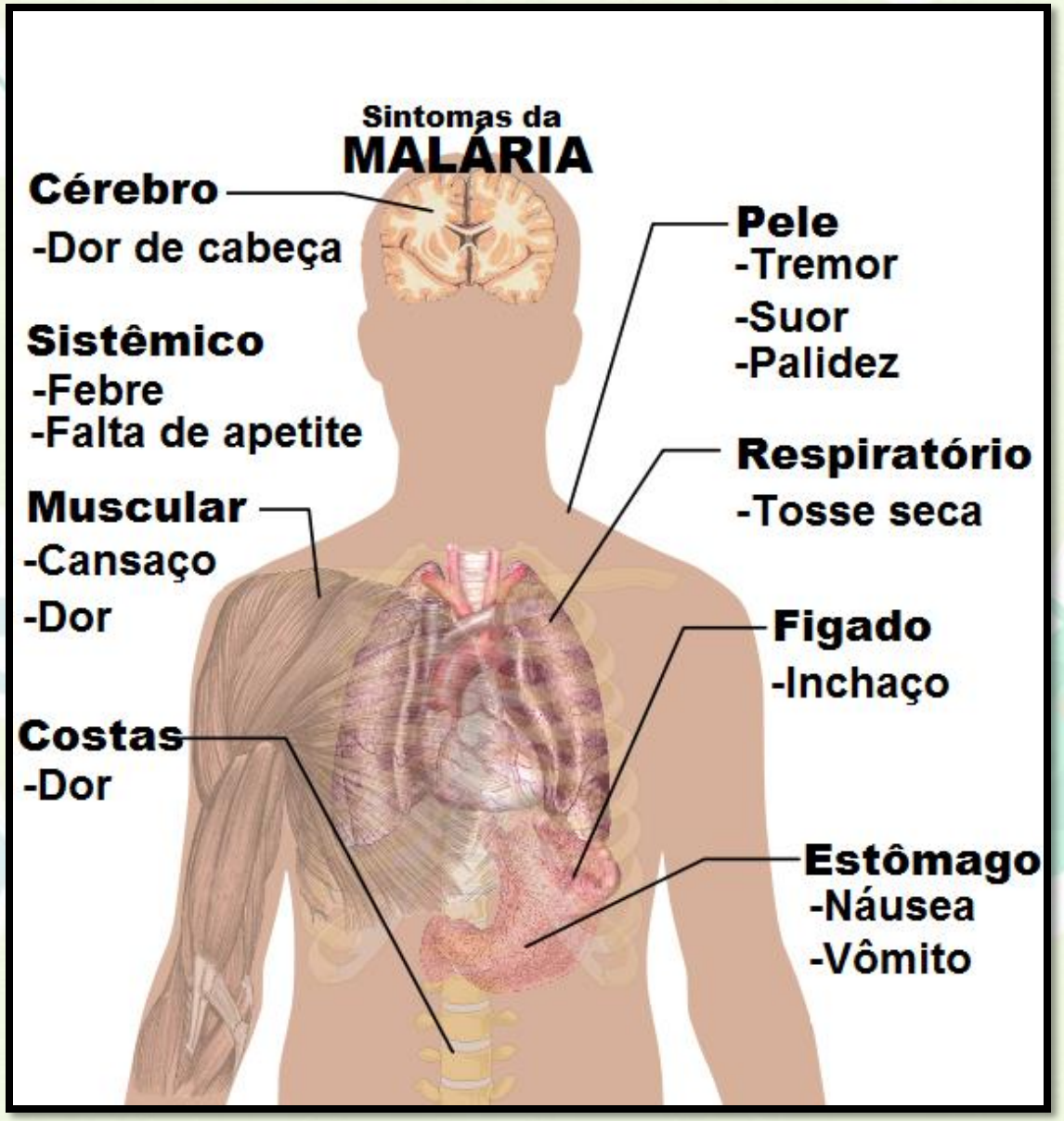
Fonte: http://www.virtual.unifesp.br/unifesp/malaria/restrito/ciclo.jpg

Malária Ciclo reprodutivo



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Life_Cycle_of_the_Malaria_Parasite-pt.png

Malária Principais sintomas



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Sintomas_da_Mal%C3%A1ria.pt.png

Malária

profilaxia

Combate ao vetor

Tratamento dos doentes

Vacinas

Medidas individuais preventivas



http://www.euroclinix.com.pt/images/pages/medidas-prevencao-malaria.jpg.pagespeed.ce.HB8BzpOU_I.jpg

Doença de Chagas Agente transmissor

Hemíptero (percevejo fêmea) “barbeiro”:

Triatoma infestans (A);

Panstrongylus megistus (B);

Rhodnius prolixus (C)



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Triatoma_infestans_-_ZSM.jpg

(A)



https://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2019/12/008-011_Notas_286-0-800.jpg

(B)



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Rhodnius_prolixus70-300.jpg

(C)

Doença de Chagas

Agente etiológico:

Trypanosoma cruzi

Protista do Filo Mastigophora (flagelados):

Apresentam flagelos como estrutura de locomoção



http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Aliouat_Parasitologie/res/t_cruz1.jpg

Formas dos tripanossomos: tripomastigota e amastigota

Doença de Chagas transmissão

Vetorial:

fezes contaminadas após a picada do barbeiro

Transfusão sanguínea

Infecção congênita

(mães para o feto durante a gestação)

Amamentação

Ingestão de sucos e polpas

(açaí e caldo-de-cana)

Doença de Chagas

Principais sintomas

Fase aguda:

Sinal de Romaña

Febre

Assintomática

Cefaléia

Hepatoesplenomegalia

Fase crônica:

Cardíaca

Digestiva

Doença de Chagas

Principais sintomas

Manifestações cardíacas:

- cardiomegalia
- arritmia
- angina
- infarto

Manifestações digestivas:

- megacólon
- megaesófago

Doença de Chagas

Principais sintomas



http://2.bp.blogspot.com/_Aqk6aRdXCIE/TR0ebKO_XVI/AAAAAAAACw/SN_DvZZbuZQ/s600/sinal+de+roma%25C3%25B1a.j

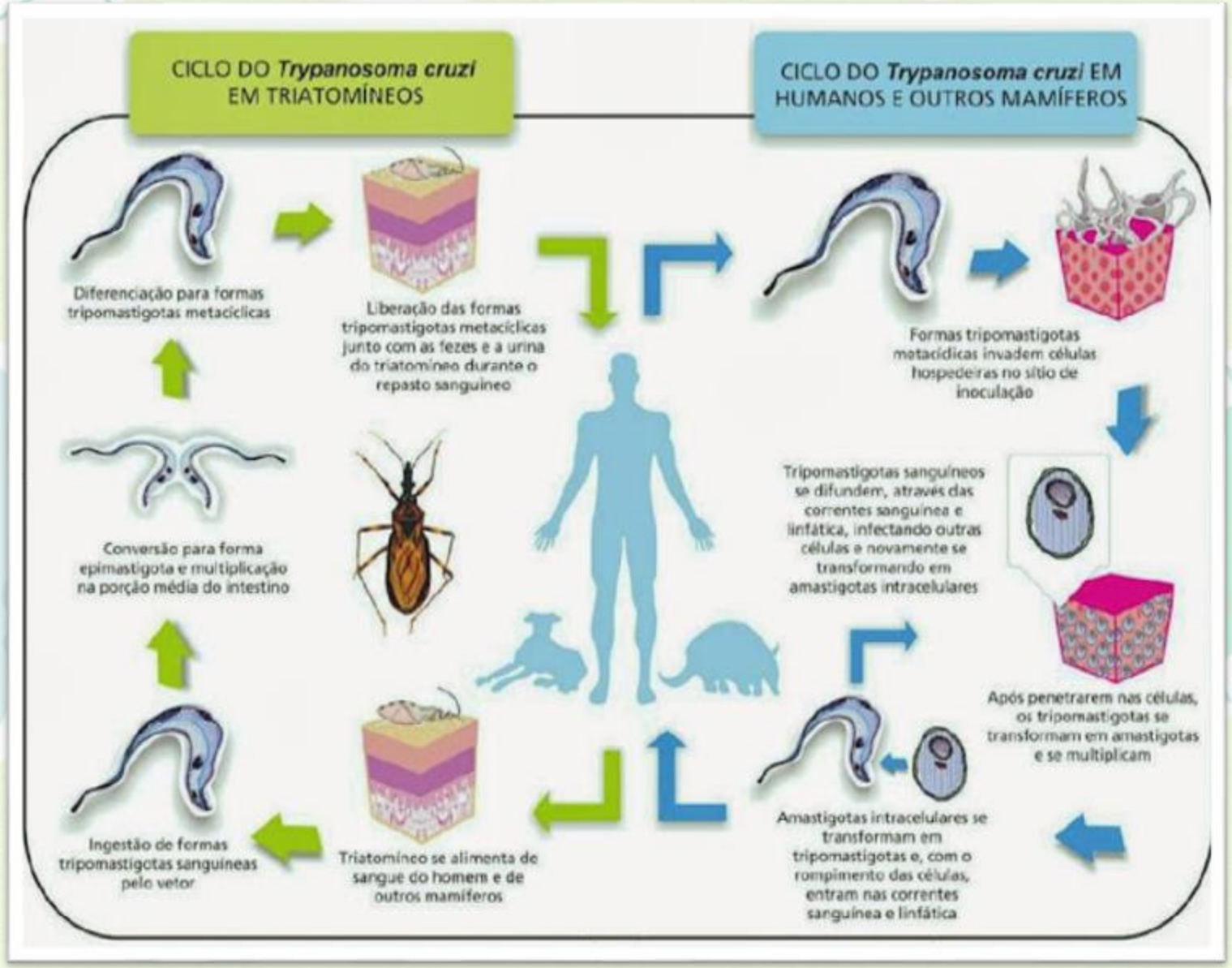


https://minio.scielo.br/documents/



https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/243/o/doenca-de-chagas-tratamento1.jpg?1363360078

Chagas Ciclo reprodutivo



https://lh6.googleusercontent.com/-uPyZj7FjvXY/UqIJSFnvs5I/AAAAAAAAQfU/ze4IozqHWwE/s640/ciclo_do_trypanosoma_cruzi.jpg

Chagas

profilaxia

Combate ao vetor

Tratamento dos doentes

Melhora nas condições de moradia

Cuidado com a ingestão de sucos e polpas com suspeita de contaminação

Evitar que lactantes com Chagas amamentem seus bebês

Biologia A

verminoses

Professor Fábio

Esquistossomose

Agentes etiológicos:

Schistosoma mansoni: África, Antilhas e América do Sul;

Schistosoma haematobium: Egito, Oriente Médio, parte da África;

Schistosoma japonicum: Japão, China, Filipinas e sudeste asiático;

Schistosoma mekongi: Camboja;

Schistosoma intercalatum: África central

Platelmintos (“vermes achatados”)

da Classe Trematoda

Esquistossomose









Esquistossomose

Hospedeiro intermediário (HI):

Caramujos do gênero Biomphalaria:

- B. glabrata (transmissora)
- B. tenagophila (transmissora)
- B. straminea (transmissora)
- B. amazonica
- B. peregrina
- B. occidentalis
- B. intermedia
- B. schrammi
- B. oligoza
- B. kuhniana





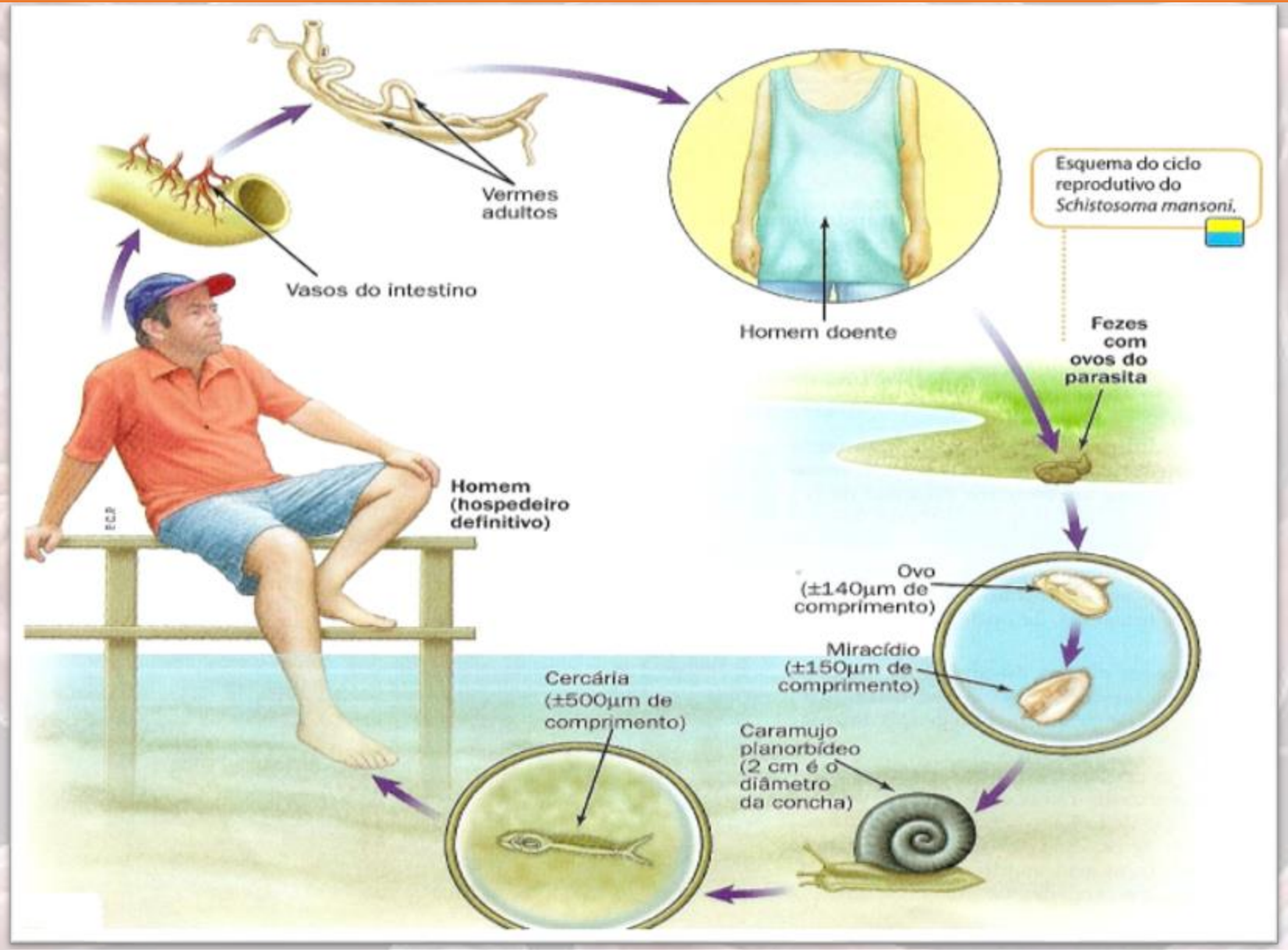
Esquistossomose transmissão







Esquistossomose ciclo da doença



Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-WwV3cgA48C4/UmZoxwHj8BI/AAAAAAAAAuY/nVRhP3lwPE/s1600/ciclo+esquistossomose.jpeg

Esquistossomose sintomas

Cercária: dermatite cercariana

Esquistossômulos: febre, aumento do baço, sintomas pulmonares

Vermes adultos: (vivos) anemia, (mortos) lesões no fígado

Ovos: (intestino) hemorragia, edemas e úlceras; (fígado) granulomas

Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-WwV3cgA48C4/UmZoxwHj8BI/AAAAAAAAAuY/nVRhP3lwPE/s1600/ciclo+esquistossomose.jpeg

Esquistossomose sintomas

Fase aguda: assintomática, febre, problemas pulmonares, dores musculares, desconforto abdominal e hepatite aguda, necrose da parede intestinal, granulomas, hepatoesplenomegalia e morte.

Fase crônica: (intestino) dor abdominal, diarreia mucossanguinolenta, fibrose, diminuição do peristaltismo; (fígado) granulomas, aumento e dor no órgão, cirrose hepática.

Varizes esofagianas podem aparecem como maneira de compensar a obstrução sanguínea da veia porta hepática.

Pode ocorrer hemorragia, muitas vezes fatais.

Esquistossomose sintomas







Esquistossomose profilaxia

Combate aos caramujos

Tratamento dos doentes

Vacinas (final de 2025)

Saneamento básico

Não ter contato com águas suspeitas (não entrar)

Teníase e Cisticercose

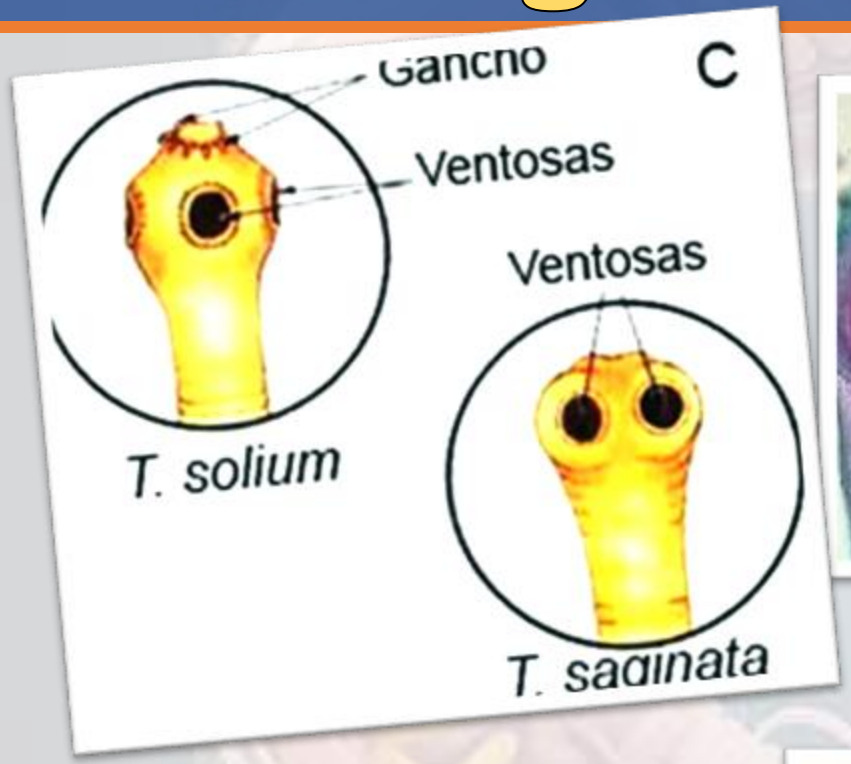
Agentes etiológicos

Taenia solium

Taenia saginata

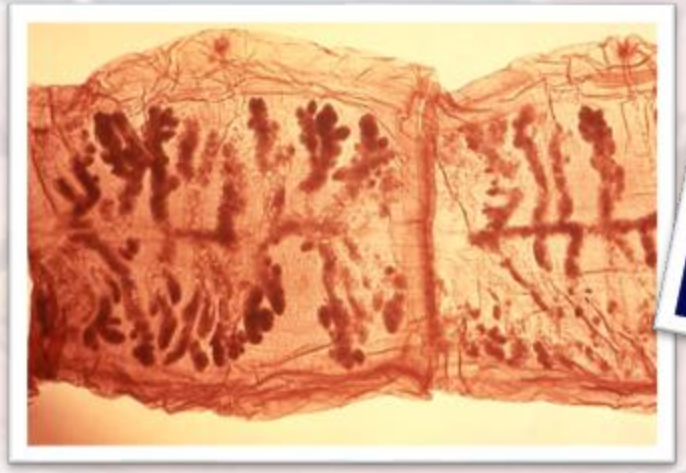
Platelmintos (“vermes achatados”)
da Classe Cestoda

Morfologia das tênias

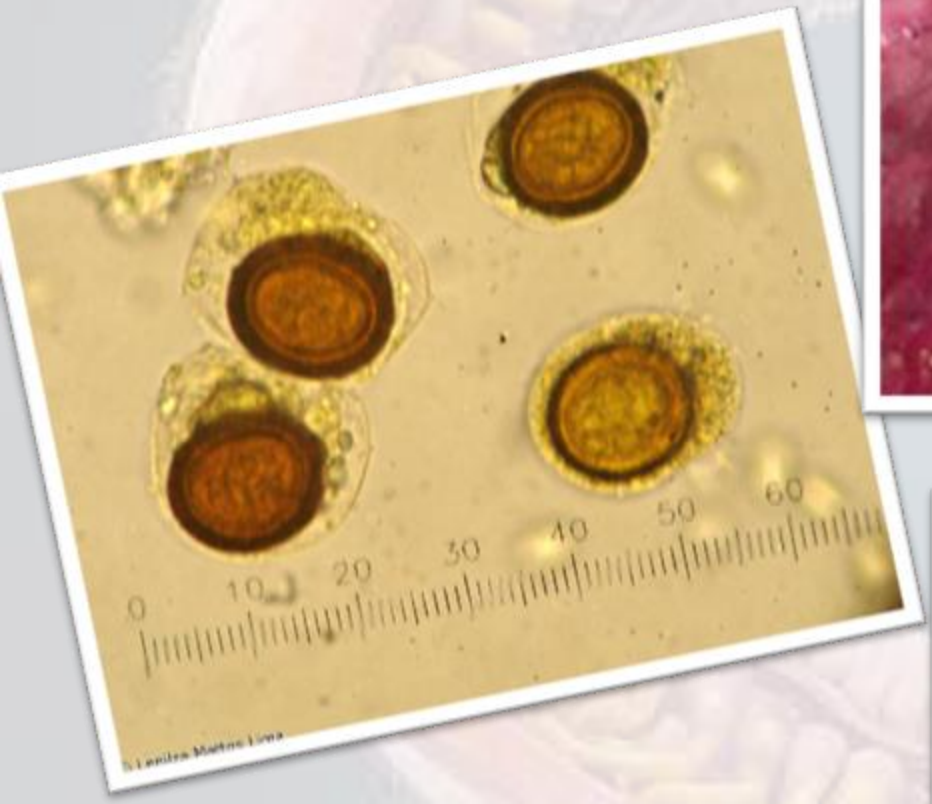








Morfologia das tênias









Hospedeiro intermediário

T. solium (fase adulta ou reprodituva):

Intestino delgado de humanos

T. solium (cisticercos):

Tecido subcutâneo, muscular, cardíaco, cerebral, glândulas mamárias (rara) e olho de suínos e acidentalmente de cães e humanos.

T. saginata (cisticercos):

Tecidos de bovinos.

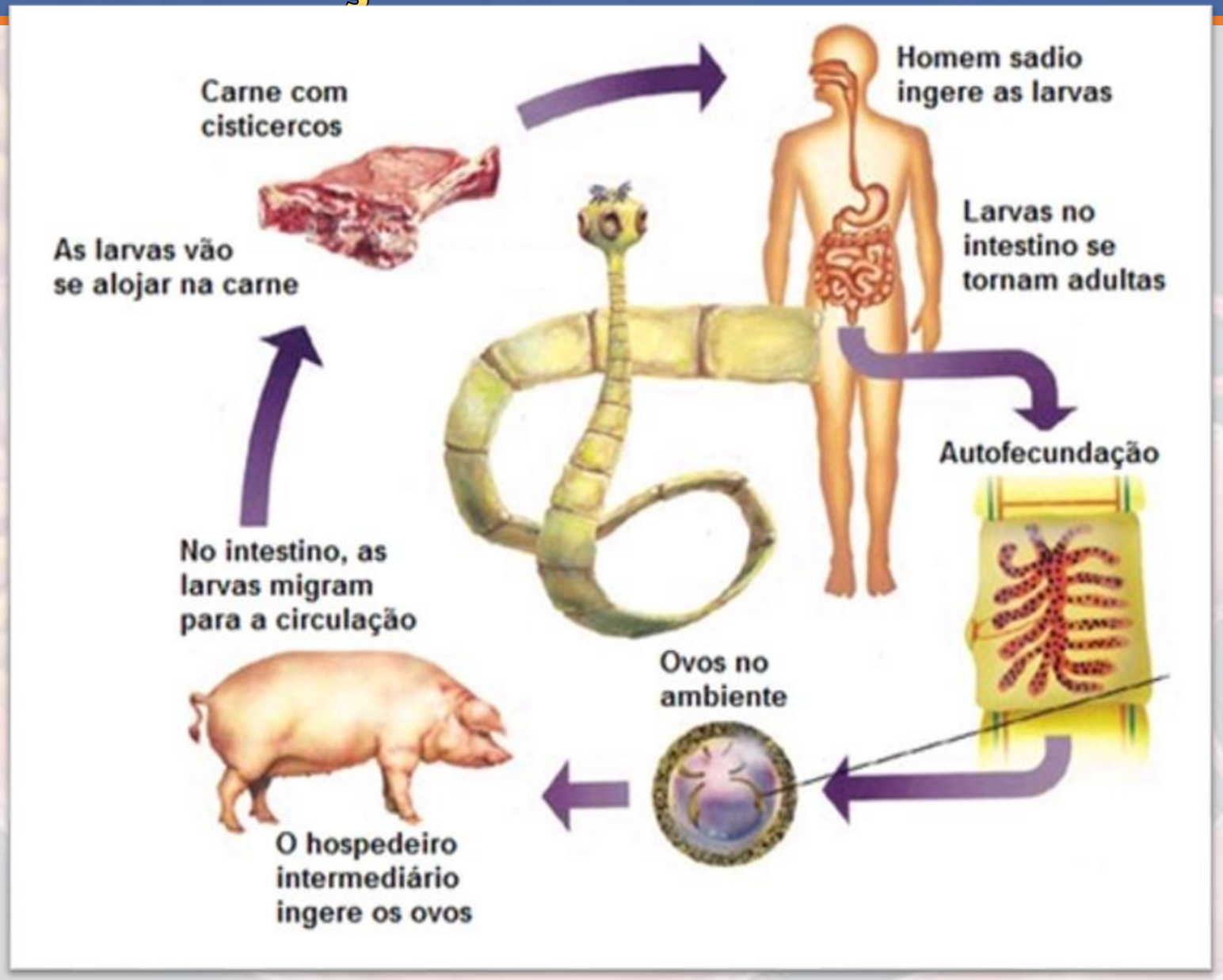
transmissão

Teníase: ingestão de carne suína ou bovina, crua ou mal cozida, infectada com cisticercos das tênias.

Cisticercose: ingestão acidental de ovos viáveis de *T. solium* que foram eliminados nas fezes dos portadores de teníase.

Auto infecção externa: mãos contaminadas;
Auto infecção interna: vômitos;
Heteroinfecção: alimentos ou água infectada.

Ciclo da doença



Patogenia e sintomas

Teníase:

hemorragias, inflamação do epitélio intestinal, dores abdominais, alargamento do abdômen, deficiência nutricional, obstrução intestinal.

Patogenia e sintomas

Cisticercose

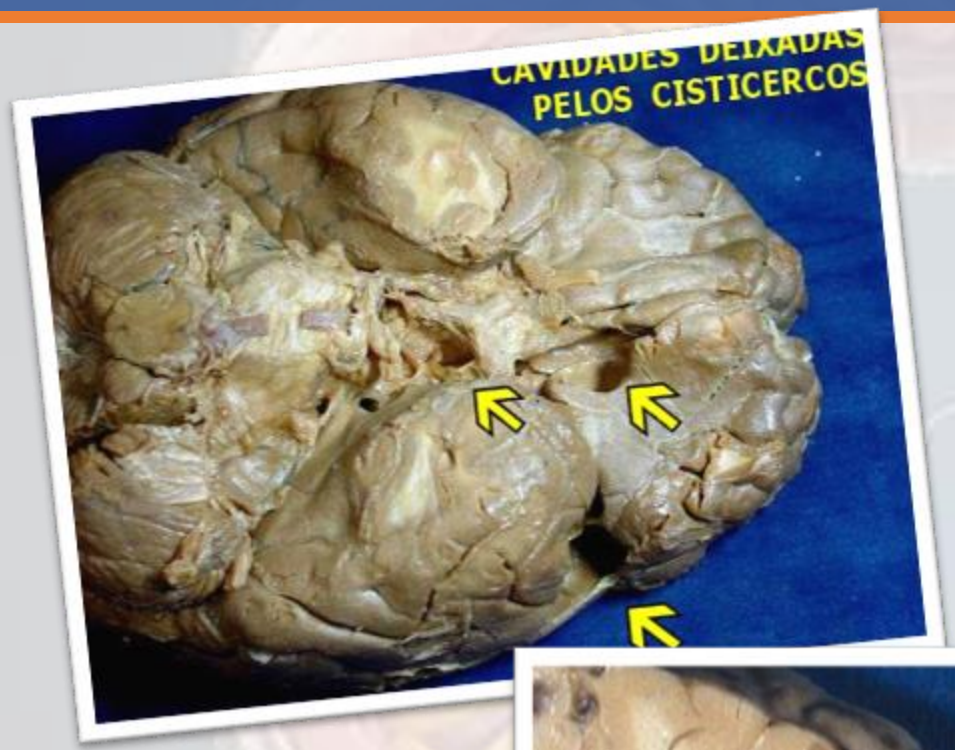
Músculos esqueléticos: fadiga, câimbras, dor

Músculo cardíaco: palpitações

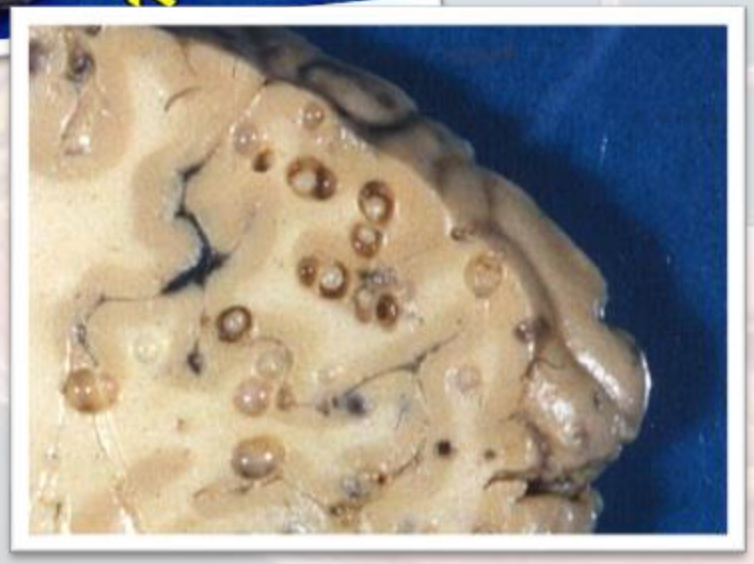
Olhos: deslocamento da retina, perfuração da retina, reações inflamatórias, perda parcial ou total da visão e/ou perda do globo ocular

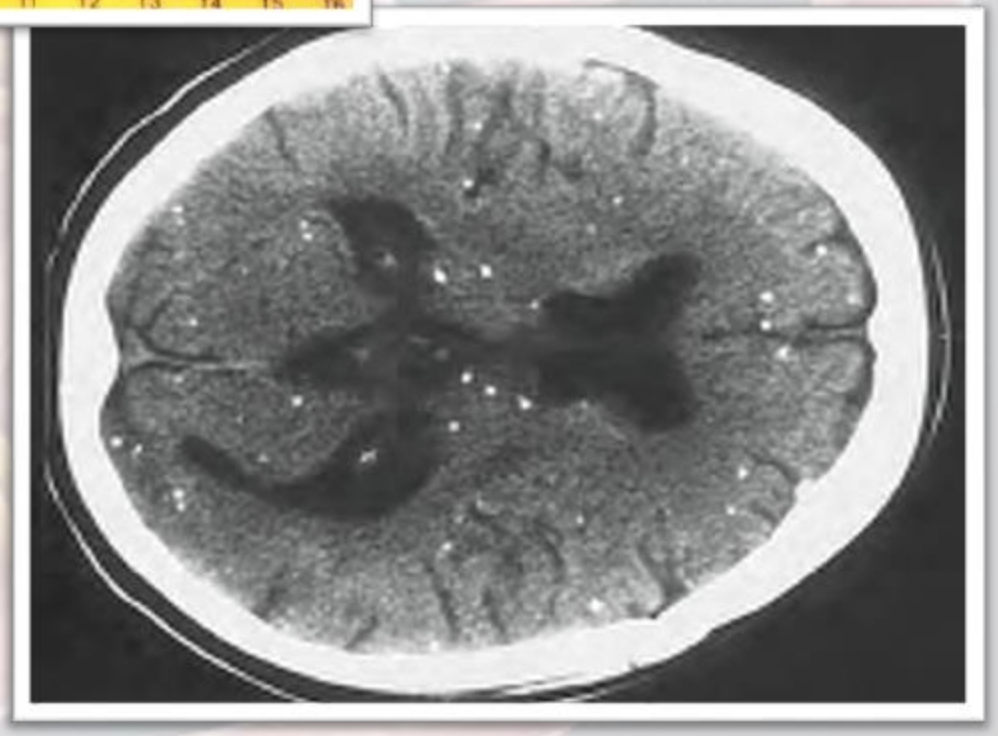
Sistema nervoso central (neurocisticercose): obstrução do líquido cefalorraquidiano, aumento da pressão intracraniana, hidrocefalia, calcificações (ataques epilépticos).

Neurocisticercose









Profilaxia

Tratamento dos doentes

Saneamento básico

Não ingerir carne bovina ou suína, crua ou mal passada (teníase)

Não ingerir alimentos sem o devido cuidado com a higiene (cisticercose)

Não ingerir água sem tratamento (cisticercose)

Ascaridíase

Agentes etiológicos:

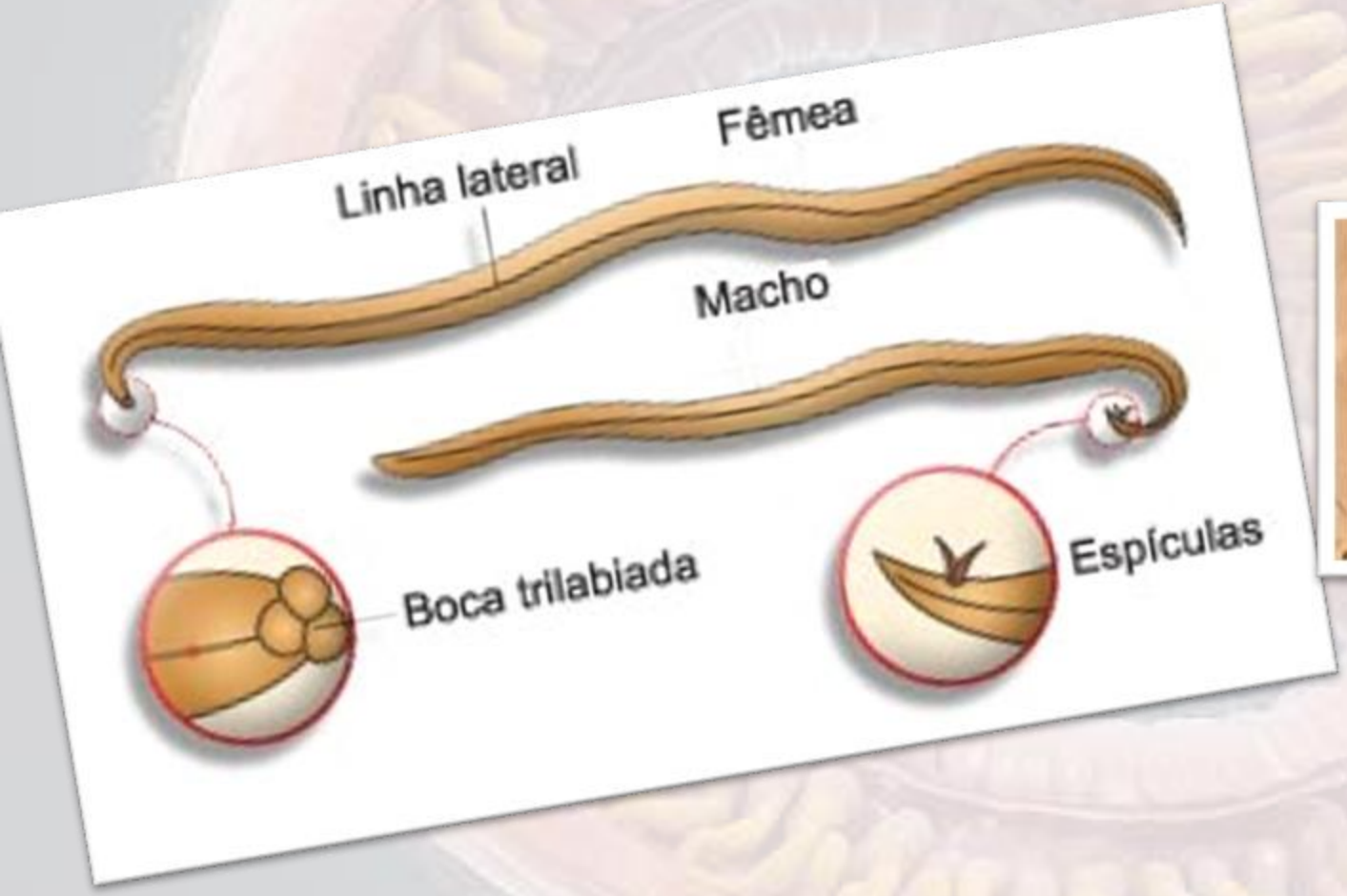
Ascaris lumbricoides: ser humano

Ascaris suum: suínos

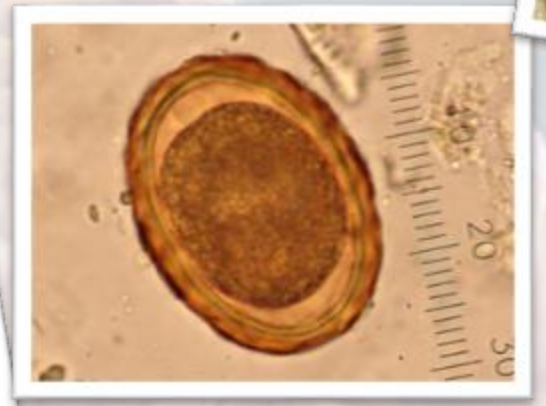
Nematelmintos ("vermes cilíndricos")

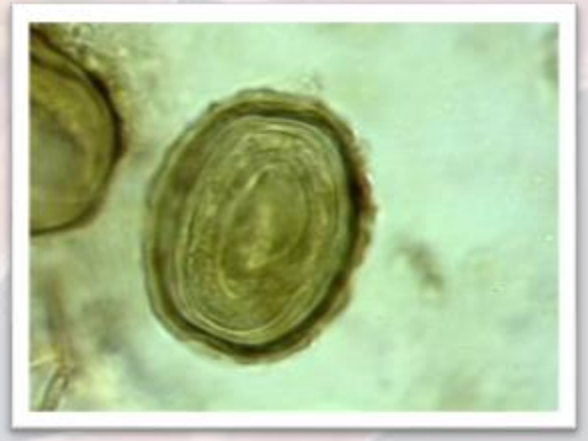
Classe Secernentea

Ascaridíase - morfologia









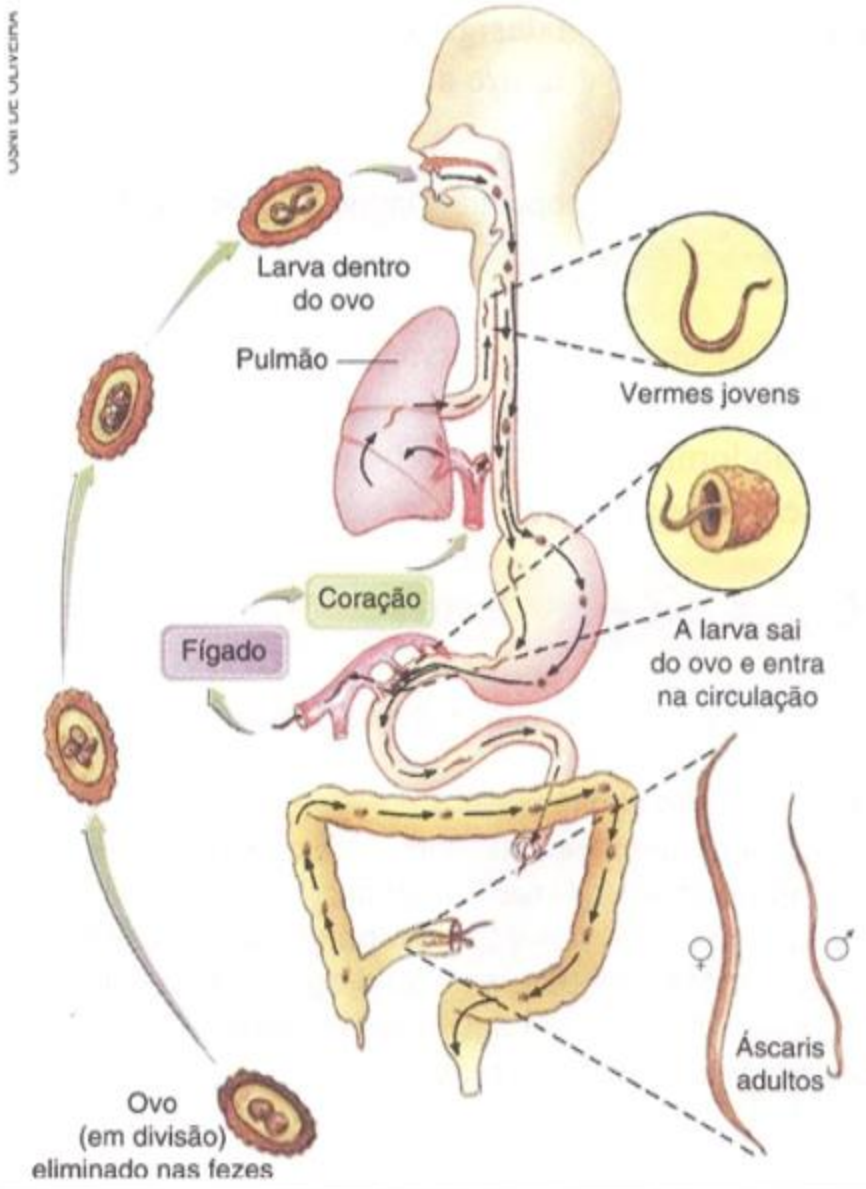
Ascaridíase - transmissão

Ingestão de água ou alimentos contaminados pelos ovos de áscaris contendo a L3





Ascaridíase – ciclo da doença



Ciclo Ascaridíase



Ascaridíase – patogenia e sintomas

Larvas

baixas quantidades = assintomática

infecção maciça = lesões hepáticas e pulmonares.
No fígado causa necrose e fibrose, nos pulmões causa reações alérgicas, febre, bronquite e
PNEUMONIA

Ascaridíase – patogenia e sintomas

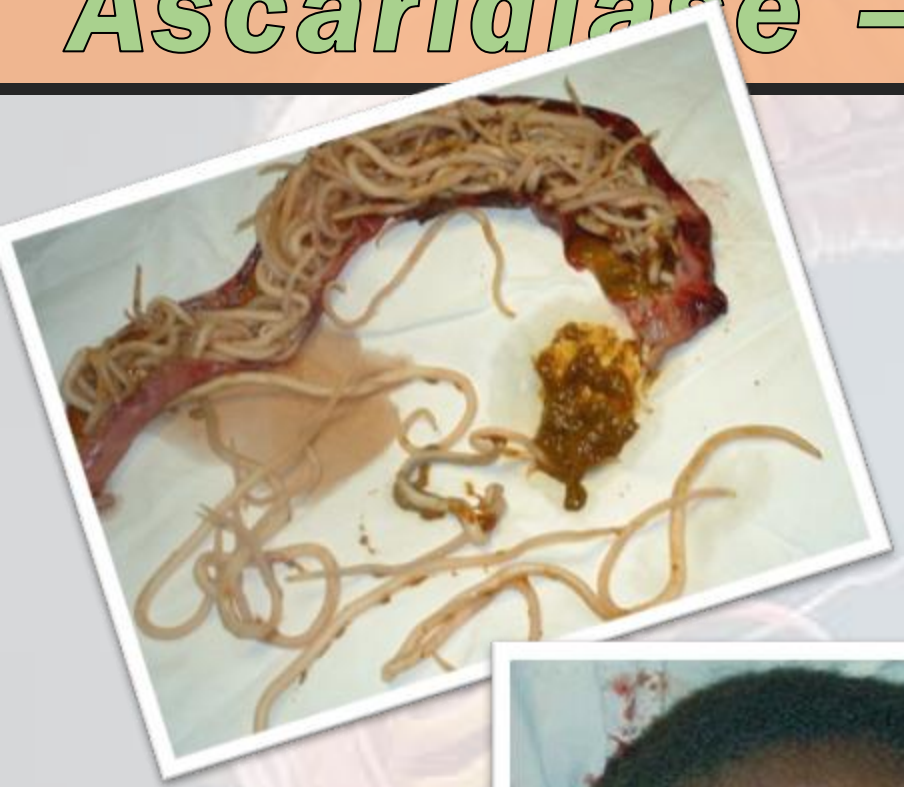
Vermes adultos:

baixas quantidades = assintomática

infecção maciça = cólicas, dores abdominais, desnutrição, irritação e obstrução do intestino.

Tanto com as larvas quanto com os vermes adultos, o paciente pode apresentar quadros de hemorragia.

Ascaridíase – patogenia e sintomas









Ascaridíase – profilaxia

Tratamento em massa dos doentes

Educação da população

Saneamento básico

Hábitos de higiene pessoal

Ancilostomose

Agentes etiológicos:

Ancylostoma duodenale **(ser humano)**
Necator americanus **(ser humano)**
Ancylostoma ceylanicum **(canídeos e felídeos domésticos)**

Nematelmintos ("vermes cilíndricos")
da Classe Secernentea

Ancilostomose







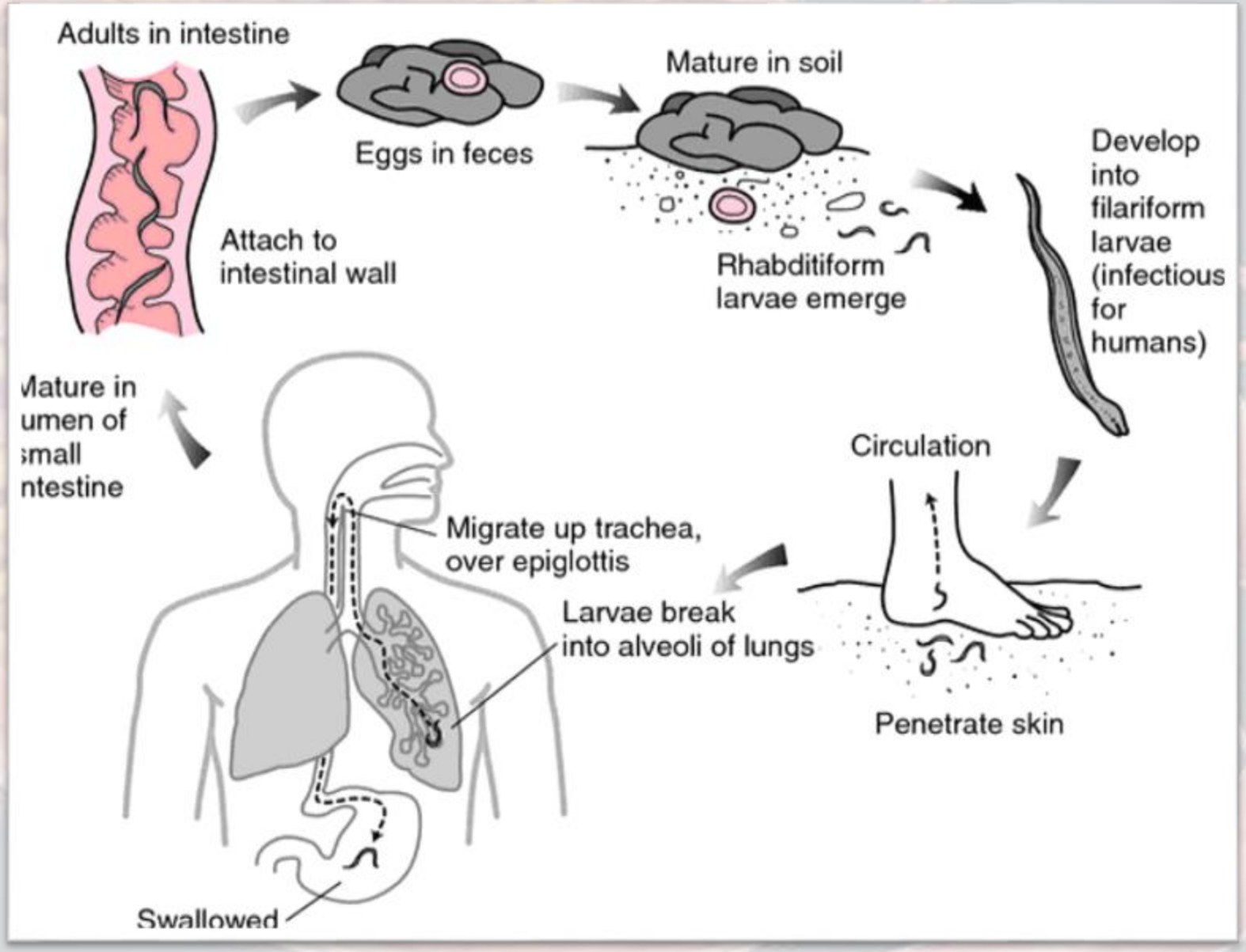


Ancilostomose - transmissão

Via oral
(ingestão de ovos embrionados)

Via transcutânea
(penetração das larvas pela pele)

Ancilostomose – ciclo da doença



Ancilostomose – patogenia e sintomas

Dermatites

Diminuição do apetite

Dores abdominais

Indigestão

Vômitos

Desnutrição

Anemia ferropriva

Problemas pulmonares

Geofagia

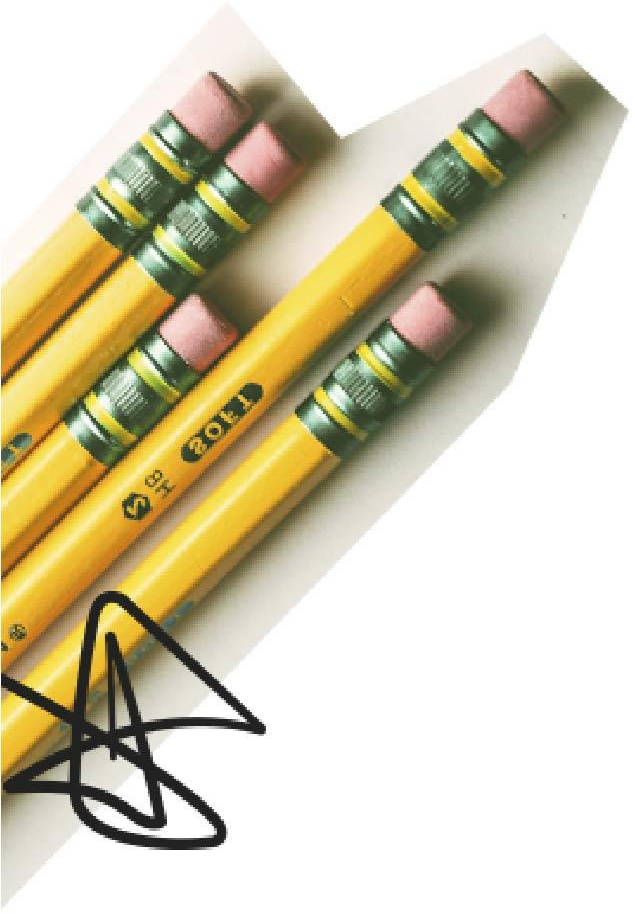
Ancilostomose – profilaxia

Tratamento dos doentes

Saneamento básico

Não andar descalço

Bons hábitos de higiene



Até a próxima, pessoal!

Fábio José Machado



CURSINHO da POLI